

OPONOU EMMANUEL KOKOLA

Contact

Mobile : +33 07-83-60-58-57

Email :manuelkokola@gmail.com

Domicile : 12 rue du HOUX,357000 Rennes

Github: github.com/OponouKOKOLA

Portfolio: github.io/KOKOLA-portfolio

LinkedIn: [KOKOLA_Emanuel-LinkedIn](#)

Formation

05/2026 - 06/2026

2025-2026

Université de Rennes ISTIC
Master 1 d électronique

2024-2025

Université de Rennes
Licence d' électronique

Compétences

- **embarqué :** Bare-metal ARM, registres directs(RCC,GPIO,TIM), UART, SPI,I2C,CAN BUS, ADC, DMA, FreeRTOS, Interruptions, (EXTI/NVIC)
- **Matériels :** STM32(ARM Cortex-M), ESP32,Arduino,Raspberry Pi, capteur, Actionneurs écrans LCD/OLED,FPGA(notions)
- **Langages :** C/C++(pour l'embarqué) Python,HTML/CSS/JS, Matlab,notion Assembleur ARM
- **Outils :** STM32CubeIDE, Github, PuTTY, Flask, PlatformIO, Kicad,Vscode
- **IOT & Web:** MQTT, HTTP ,PHP ,MySQL, Railway Chart.js,Vercel

06/2026 - en cours

08/2026 - en cours

Langue

- Français : courant
- Anglais : B1

Profil professionnel

Étudiant en Master 1 Électronique (Université de Rennes 1), je recherche un stage ou une alternance en systèmes embarqués et IoT dès la rentrée académique 2026-2027 pour une durée minimale de 6 mois. Mes projets personnels couvrent la chaîne complète : acquisition capteurs, communication bas niveau (UART, I²C,SPI, CAN Bus), transmission sans fil (WiFi, MQTT) et stockage cloud.

PROJETS EN SYSTÈMES EMBARQUÉS

Station météo connectée

- Câblage et lecture du capteur DHT11 sur ESP32-S3 via GPIO
- Connexion WiFi sur ESP32-S3
- Envoi des données température/humidité via requête HTTP GET
- Script PHP hébergé sur InfinityFree pour réception et insertion en base
- Stockage des mesures en base MySQL distante
- Interface web publique pour consultation des données depuis n'importe quel appareil
- Débogage série via PlatformIO (Serial Monitor)

Système temps réel multi-tâches

STM32 + FreeRTOS (En cours)

- Mise en place de FreeRTOS sur STM32 avec création et gestion de tâches concurrentes
- Tâche 1 : acquisition capteur DHT11 toutes les 500 ms via I²C
- Tâche 2 : transmission des données sur UART (PuTTY) en temps réel
- Synchronisation des tâches via sémaphores et files de messages (queue)
- Gestion des priorités et prévention des conflits d'accès (mutex)

Plateforme IoT complète avec

dashboard web (En cours)

- Architecture 4 tiers : ESP32 (WiFi) → API REST Flask → base PostgreSQL → dashboard Chart.js
- Endpoint Flask recevant les données capteur en JSON et les stockant en PostgreSQL
- Visualisation temps réel des mesures via graphique Chart.js (rafraîchissement toutes les 5s)
- Déploiement cloud : backend sur Railway, frontend sur Vercel
- Consultation des données depuis n'importe quel navigateur ou appareil